



Catalina Barría Otto

🎓 Ingeniería Civil Informática

💻 Data Scientist Junior · Machine Learning

📍 Valparaíso, Chile

📞 +56 958520502

✉ cata.barría@gmail.com

✉ c.barraotto@uandresbello.edu

🐙 GitHub: c66dx

🌐 LinkedIn: catalinabarraotto

Educación

• Universidad Andrés Bello

Ingeniería Civil Informática

2020 – 2025

Viña del Mar, Chile

- Tesis enfocada en el análisis de trayectorias académicas y su relación con la elección de macro-áreas formativas en educación superior mediante técnicas de Machine Learning.

Experiencia

• Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar (ITiSB)

Práctica Profesional · Full Stack Developer

Ene 2026 – Actualidad

Viña del Mar, Chile

- Desarrollé ELVIR, plataforma web para simulación de entrevistas laborales asistidas por IA orientada a jóvenes de Teletón.
- Diseñé e implementé arquitectura full-stack basada en Angular (SPA), FastAPI y PostgreSQL bajo modelo cliente-servidor.
- Desarrollé APIs REST para autenticación JWT, gestión de usuarios, sesiones de simulación y control de acceso basado en roles.
- Diseñé estructura modular frontend y modelo de datos relacional para trazabilidad de sesiones, resultados y seguimiento profesional.
- Integré el servicio externo LiveAvatar para simulaciones conversacionales con avatar e inteligencia artificial.
- Implementé persistencia y migraciones utilizando SQLAlchemy, Alembic y PostgreSQL.
- Participé en documentación técnica del sistema incluyendo arquitectura, flujos funcionales, endpoints backend y modelo de datos.
- Implementé entorno reproducible utilizando Docker Compose y flujo colaborativo mediante Git.

• Universidad Adolfo Ibáñez

Ayudante Digital

May 2024 – Sep 2024

Remoto

- Desarrollé y mantuve sitios web informativos utilizando HTML, CSS y JavaScript.
- Administré hosting, dominios y certificados SSL.
- Diseñé contenido digital para workshops académicos.

• Barmon Computación SpA

Soporte Técnico

Ene 2022 – Abr 2023

Viña del Mar, Chile

- Ensamblé y configuré equipos computacionales para clientes particulares y empresas.
- Diagnosticué y resolví problemas de hardware y software.

• Asociación Chilena de Mujeres en IA

Práctica · Desarrollo Web

Abr 2022 – Ago 2022

Híbrido

- Desarrollé funcionalidades web utilizando HTML, CSS y JavaScript.
- Implementé dashboards y visualizaciones utilizando Power BI.
- Administré entornos web y servicios de hosting.

Proyectos

• Tesis – Análisis de Trayectorias Académicas mediante Machine Learning

Python · scikit-learn · SHAP

2025

- Analicé datos longitudinales de rendimiento académico para estudiar su relación con la elección de macro-áreas formativas en educación superior.
- Desarrollé modelos de clasificación utilizando Python y scikit-learn aplicando preprocesamiento, evaluación y validación de datos.
- Implementé técnicas de interpretabilidad de modelos utilizando SHAP para analizar la influencia de variables académicas en las predicciones.

- **Análisis de Rendimiento en eSports (CS:GO)**

2024

Python · Machine Learning · Pandas

- Desarrollé pipeline de análisis de datos sobre un dataset de más de 79.000 registros de partidas competitivas de CS:GO.
- Implementé modelos supervisados de clasificación y regresión para predicción de métricas de desempeño utilizando scikit-learn.
- Aplicé técnicas de clustering y reducción de dimensionalidad para identificar patrones de comportamiento y segmentación de jugadores.

- **Predicción de Resistencia del Concreto**

2024

Python · scikit-learn

- Desarrollé modelos de regresión para predecir resistencia del concreto utilizando datos experimentales.
- Implementé algoritmos como Random Forest, Linear Regression y Support Vector Regression.
- Evalué desempeño utilizando métricas de regresión como RMSE, MAE y R^2 .

Tecnologías

Lenguajes: Python, SQL, JavaScript

Data Science & Machine Learning: Pandas, NumPy, scikit-learn, TensorFlow, Keras, SHAP

Visualización y Análisis: Matplotlib, Seaborn, Power BI, Jupyter Notebook

Bases de Datos: PostgreSQL, MySQL

Herramientas: Git, Docker